



pens

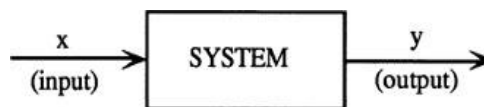
NRP	: 3223600058
Nama	: Ihsanta Zaki Sanjaya
Materi	: Introduction Control Systems
Tanggal	: Selasa, 09 September 2025



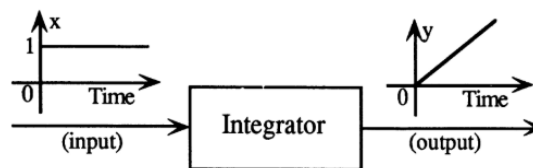
Pengantar Sistem Kontrol

1. Continuous (Analog) Control Systems

Sistem kontrol kontinu (analog) adalah rangkaian komponen fisik yang menerima sinyal masukan x , ditulis $x(t)$ karena nilainya berubah terus menerus terhadap waktu dan menerapkan operasi matematis atau fisis di dalam blok-sistem. Kemudian menghasilkan sinyal keluaran y , ditulis $y(t)$.



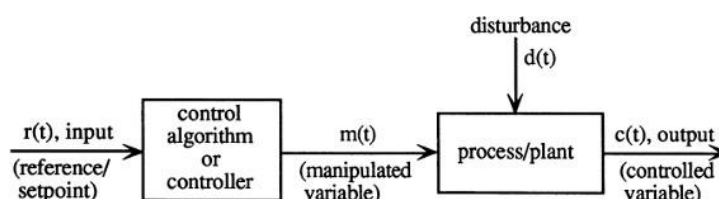
Jika hubungan input-keluaran bersifat linier dan tidak bergantung pada sejarah waktu, misalnya hanya konstanta K , maka sistem bersifat nondinamik dan berlaku hubungan $y = Kx$. Contohnya seperti integrator, yang mana keluaran bergantung pada waktu dan tidak bisa berubah secara instan.



Pada integrator, jika masukan adalah fungsi step (0 sebelum $t = 0$, lalu 1 setelahnya), eluaran akan menjadi fungsi ramp yang meningkat seiring waktu; gambaran ini menunjukkan mengapa beberapa perilaku sistem analog perlu dikendalikan agar memenuhi spesifikasi.

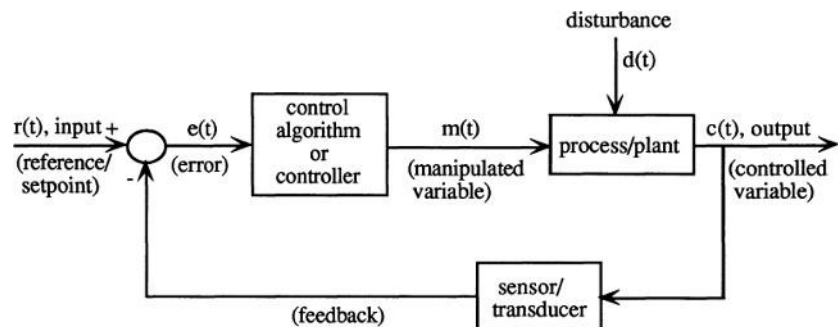
- Open-Loop Control Systems

Pada open-loop control system diagram blok menampilkan plant atau process yang menerima sinyal masukan referensi $r(t)$ atau perintah dari controller tetapi tidak ada jalur umpan balik dari keluaran kembali ke controller; controller mengirim variabel termanipulasi $m(t)$ ke plant tanpa mengecek hasil aktual, sehingga gangguan eksternal $d(t)$ atau perubahan parameter dapat membuat keluaran $c(t)$ melenceng dari yang diinginkan. Contohnya pada pemanas ruangan yang menyala terus tanpa mengukur suhu ruangan.



- Closed-Loop Control Systems

Pada closed-loop (feedback) control system diagram blok menambahkan sensor/transduser yang mengukur variabel terkontrol $c(t)$ (feedback) dan mengirimnya kembali untuk dibandingkan dengan setpoint $r(t)$ sehingga terbentuk error $e(t)=r(t) - c(t)$. Controller memakai error ini untuk menghitung $m(t)$ dan terus mengoreksi sampai error mendekati nol sesuai spesifikasi. Contoh umumnya adalah controller PID.

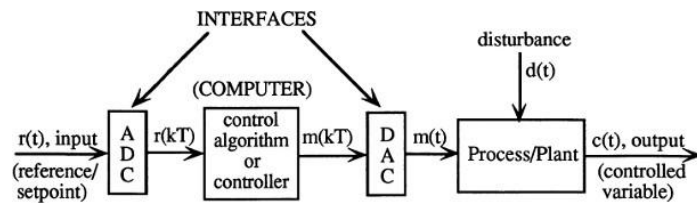


2. Discrete (Digital) Control Systems

Sistem kontrol diskrit atau digital memindahkan operasi pengolahan sinyal dan algoritma kontrol dari rangkaian analog ke perangkat komputasi (mikroprosesor/mikrokontroler). Karena komputer bekerja dengan angka-angka terdiskritisasi, sinyal analog kontinu harus dikonversi menjadi sampel numerik $x(kT)$ melalui ADC (analog-to-digital converter) dengan interval sampling TTT (periode sampling), lalu diproses oleh algoritma kontrol yang terprogram, dan bila perlu dikembalikan ke bentuk analog lewat DAC (digital-to-analog converter) untuk menggerakkan plant. Pergeseran ke implementasi perangkat lunak memberi keuntungan besar: fleksibilitas (mudah ganti parameter lewat setting/firmware), ketahanan terhadap penuaan komponen, konsistensi performa, dan potensi akurasi lebih tinggi karena parameter dikendalikan oleh perangkat lunak.

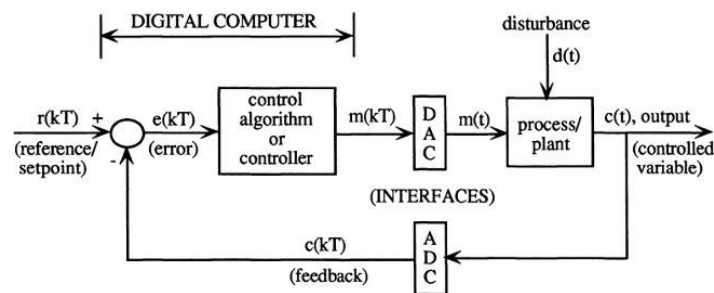
- Open-Loop Digital Control Systems

Pada open-loop digital control system diagram blok menampilkan komputer menerima input numerik $r(kT)$, dan mengeluarkan output numerik $m(kT)$. Jika sinyal referensi atau plant bersifat analog maka ADC/DAC diperlukan sebagai antarmuka. Untuk kasus filter digital, blok plant bisa dihilangkan dan komputer/algoritma bertugas mengekstrak sinyal dari kombinasi sinyal+noise dengan melakukan perhitungan numerik sehingga keluaran bersih dapat ditampilkan atau direkonstruksi melalui DAC.



- Closed-Loop Control Systems

Pada closed-loop digital control system ADC biasanya ditempatkan sedemikian rupa sehingga error diskrit $e(kT)$ dihitung di dalam komputer, algoritma kontrol digital dijalankan, dan hasilnya dikirim ke plant via DAC. Operasi integral dan diferensial kontinu harus diubah menjadi bentuk diskrit ekuivalen (metode beda maju, beda tengah, Z-transfom,etc).



Pada digital PID control system memperlihatkan semua antarmuka (ADC, DAC), simbol sampling T , penggunaan notasi Z untuk operasi numerik, dan penulisan gain P/I/D memakai huruf kecil untuk membedakan dari versi analog. Pada desain digital penting memastikan waktu komputasi dan komunikasi jauh lebih kecil daripada periode sampling T agar loop kontrol tidak terlambat. Jika tidak, kinerja menurun atau sistem bisa menjadi tidak stabil.

